矩阵理论课程作业

研-MATH6005-M05-矩阵理论〔2026〕第 3 次作业参考答案

第三次作业参考答案

问题一 用 Schmidt 正交化的思路, 分别求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的 QR 分解和 TP 分解. 以下各三角因子的对角元均要求为正.

(1) 对 A 的列向量从左到右作 Schmidt 正交化并单位化, 求 $A = QR$, 其中 Q 为正交矩阵, R 为上三角矩阵. 写出正交化过程, 并验证所得分解.

解答. 记 A 的三列为 a_1, a_2, a_3. 先取

$$u_1 = a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \|u_1\| = 3, \qquad q_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

第二列在 q_1 方向的系数为 $q_1^T a_2 = 4$. 去掉这一分量, 得

$$u_2 = a_2 - 4q_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad \|u_2\| = 1, \qquad q_2 = u_2.$$

再计算

$$q_1^T a_3 = 7/3, \qquad q_2^T a_3 = 2/3.$$

所以

$$u_3 = a_3 - \frac{7}{3}q_1 - \frac{2}{3}q_2 = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \|u_3\| = 1/3,$$

从而

$$q_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

三个原列向量分别写为

$$\begin{aligned} a_1 &= 3q_1, \\ a_2 &= 4q_1 + q_2, \\ a_3 &= \frac{7}{3}q_1 + \frac{2}{3}q_2 + \frac{1}{3}q_3. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{Q = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 7/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}.}$$

验证时, $q_i^T q_j = 0\ (i \neq j)$, 且 $\|q_i\| = 1$, 所以 $Q^T Q = I$. 同时

$$QR = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 6 & 9 & 6 \\ 6 & 6 & 3 \end{pmatrix} = A.$$

R 的对角元 $3, 1, 1/3$ 均为正.

(2) 对 A 的行向量作 Schmidt 正交化并单位化, 求 $A = TP$, 其中 T 为上三角矩阵, P 为正交矩阵. 为使 T 是上三角矩阵, 应按怎样的次序处理各行? 写出正交化过程, 并验证所得分解.

解答. 记 A 的三行为 b_1, b_2, b_3. **按第三行、第二行、第一行的次序, 自下而上进行正交化.** 这样每个 b_i 都由 $p_i, p_{i+1}, \ldots, p_3$ 线性表示, 对应的左因子才是上三角矩阵.

首先

$$v_3 = b_3 = (2, 2, 1), \qquad \|v_3\| = 3, \qquad p_3 = \frac{1}{3}(2, 2, 1).$$

第二行在 p_3 方向的系数为 $b_2 p_3^T = 4$, 故

$$v_2 = b_2 - 4p_3 = \frac{1}{3}(-2, 1, 2), \qquad \|v_2\| = 1, \qquad p_2 = v_2.$$

对第一行, 有

$$b_1 p_3^T = 7/3, \qquad b_1 p_2^T = 2/3.$$

于是

$$v_1 = b_1 - \frac{7}{3}p_3 - \frac{2}{3}p_2 = \frac{1}{9}(-1,2,-2), \qquad \|v_1\| = 1/3,$$

从而 $p_1 = (-1,2,-2)/3$. 将三行按原来的顺序排列, 有

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{1}{3}p_1 + \frac{2}{3}p_2 + \frac{7}{3}p_3, \\ b_2 &= p_2 + 4p_3, \\ b_3 &= 3p_3. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{T = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 7/3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad P = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.}$$

三行 p_1, p_2, p_3 两两正交且长度为 1, 所以 $PP^T = I$. 直接相乘得到

$$TP = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 6 & 9 & 6 \\ 6 & 6 & 3 \end{pmatrix} = A.$$

T 的对角元 $1/3, 1, 3$ 均为正.

从基变换的角度看, $A = QR$ 表示 A 的每一列在标准正交列基 Q 下的坐标由 R 给出, 而 $Q = AR^{-1}$ 表示通过列变换把原列基正交化. 类似地, $A = TP$ 的行坐标由 T 给出, $P = T^{-1}A$ 则表示通过行变换把原行基正交化.

问题二 设 V 为实系数、次数不超过 2 的多项式构成

的线性空间. 定义映射

$$\Phi : V \times V \longrightarrow \mathbb{R},$$
$$\Phi(f,g) = \int_{-3}^{3} \int_{(y-1)/2}^{(y+1)/2} f(x)g(y-x)\,dx\,dy.$$

(1) 证明 Φ 是 V 上的内积, 从而 V 在该内积下成为内积空间.

解答. 积分对被积函数是线性的, 因此 Φ 对两个变量分别线性. 下面验证对称性和正定性.

固定 y, 令 $u = y - x$. 当 x 从 $(y-1)/2$ 增至 $(y+1)/2$ 时, u 从 $(y+1)/2$ 减至 $(y-1)/2$. 换元并调换积分上下限, 得

$$\int_{(y-1)/2}^{(y+1)/2} f(x)g(y-x)\,dx = \int_{(y-1)/2}^{(y+1)/2} g(u)f(y-u)\,du.$$

再对 y 积分即得 $\Phi(f,g) = \Phi(g,f)$.

为验证正定性, 只需判断在基 $(1, x, x^2)$ 下的 Gram 矩阵是否正定. 计算得

$$G = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \\ 5 & 0 & 27/5 \end{pmatrix}.$$

下面说明这些矩阵元素的计算. 令

$$t = x - y/2, \qquad -1/2 \le t \le 1/2.$$

此时 $x = y/2 + t, y - x = y/2 - t$, 内层积分变为在 $[-1/2, 1/2]$ 上对 t 积分. 由奇函数在对称区间上的积分为零,

$$\Phi(1, x) = \Phi(x, x^2) = 0, \qquad \Phi(1, 1) = 6.$$

其余三个积分为

$$\Phi(1, x^2) = \int_{-3}^{3} \left(\frac{y^2}{4} + \frac{1}{12} \right) dy = 5,$$
$$\Phi(x, x) = \int_{-3}^{3} \left(\frac{y^2}{4} - \frac{1}{12} \right) dy = 4,$$
$$\Phi(x^2, x^2) = \int_{-3}^{3} \left(\frac{y^4}{16} - \frac{y^2}{24} + \frac{1}{80} \right) dy = \frac{27}{5}.$$

例如最后一式使用了

$$\left(\frac{y}{2} + t \right)^2 \left(\frac{y}{2} - t \right)^2 = \frac{y^4}{16} - \frac{y^2 t^2}{2} + t^4.$$

矩阵 G 的三个顺序主子式为

$$\Delta_1 = 6, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 24,$$
$$\Delta_3 = \det G = 4 \left(6 \cdot \frac{27}{5} - 25 \right) = \frac{148}{5}.$$

它们均为正, 故由 Sylvester 判别法, G 是正定矩阵. 对任意

$f(x)=a+bx+cx^2$, 记其系数向量为 $z=\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$, 则

$$\Phi(f,f)=z^TGz.$$

当 $f\neq 0$ 时, $z\neq 0$, 所以 $\Phi(f,f)>0$. 结合前面的双线性和对称性, Φ 是 V 上的内积.

(2) 在上述内积下, 对基 $(1,x,x^2)$ 作 Schmidt 正交化并单位化, 得到标准正交基 (e_1,e_2,e_3). 求对角元为正的上三角矩阵 R, 使得

$$(1,x,x^2)R=(e_1,e_2,e_3).$$

解答. 第一个多项式的平方范数是 $\Phi(1,1)=6$, 因此

$$e_1=1/\sqrt{6}.$$

因为 $\Phi(x,1)=0$, 第二个多项式已经与第一个正交; 又 $\Phi(x,x)=4$, 故

$$e_2=x/2.$$

对第三个多项式, 有

$$\Phi(x^2,e_1)=5/\sqrt{6},\qquad \Phi(x^2,e_2)=0.$$

去掉已有的两个正交方向, 得

$$u_3=x^2-\Phi(x^2,e_1)e_1-\Phi(x^2,e_2)e_2=x^2-5/6.$$

它的平方范数为

$$\begin{aligned}\Phi(u_3,u_3) &= \frac{27}{5} - 2\cdot\frac{5}{6}\cdot 5 + \frac{25}{36}\cdot 6\\ &= \frac{37}{30}.\end{aligned}$$

所以

$$e_3 = \sqrt{\frac{30}{37}}\left(x^2 - \frac{5}{6}\right).$$

把每个 e_j 在原基 $(1,x,x^2)$ 中的系数放在第 j 列，得

$$\boxed{R = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} & 0 & -\dfrac{5}{6}\sqrt{\dfrac{30}{37}} \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\dfrac{30}{37}} \end{pmatrix}.}$$

直接计算可得

$$\begin{aligned}(1,x,x^2)R &= \left(1/\sqrt{6},\ x/2,\ \sqrt{30/37}\,(x^2-5/6)\right)\\ &= (e_1,e_2,e_3).\end{aligned}$$

R 的对角元均为正，而且 $R^TGR = I$，即所得三项两两正交、平方范数均为 1.